# RELATÓRIO CEP: PROCESSO

Carta de Controle Tipo X | Objetivo: Calibrar

**FASE I: CALIBRAÇÃO**

## Identificação: Processo

**Tipo de Carta: Carta X**

Data/Hora: 2026-10-09 12:00:00 | Responsável: Henrique | Unidade: mm | Amostras (m): 20 | Subgrupo (n): 5

### LIMITES DE CONTROLE

**Carta $\bar{X}$:**

LIC=4.9496 | LC=4.9612 | LSC=4.9728

**Carta R:**

LIC=0.0000 | LC=0.0201 | LSC=0.0425

**$\hat{\sigma}$ do Processo = 0.008649**

### CAPACIDADE / DESEMPENHO

**RCP = 19.270 | RCPk = 1.494**

Desvio Alvo (k) = 0.9225

Fora de espec.: 3.70 ppm

**Classif.: Capaz**

### DIAGNÓSTICO

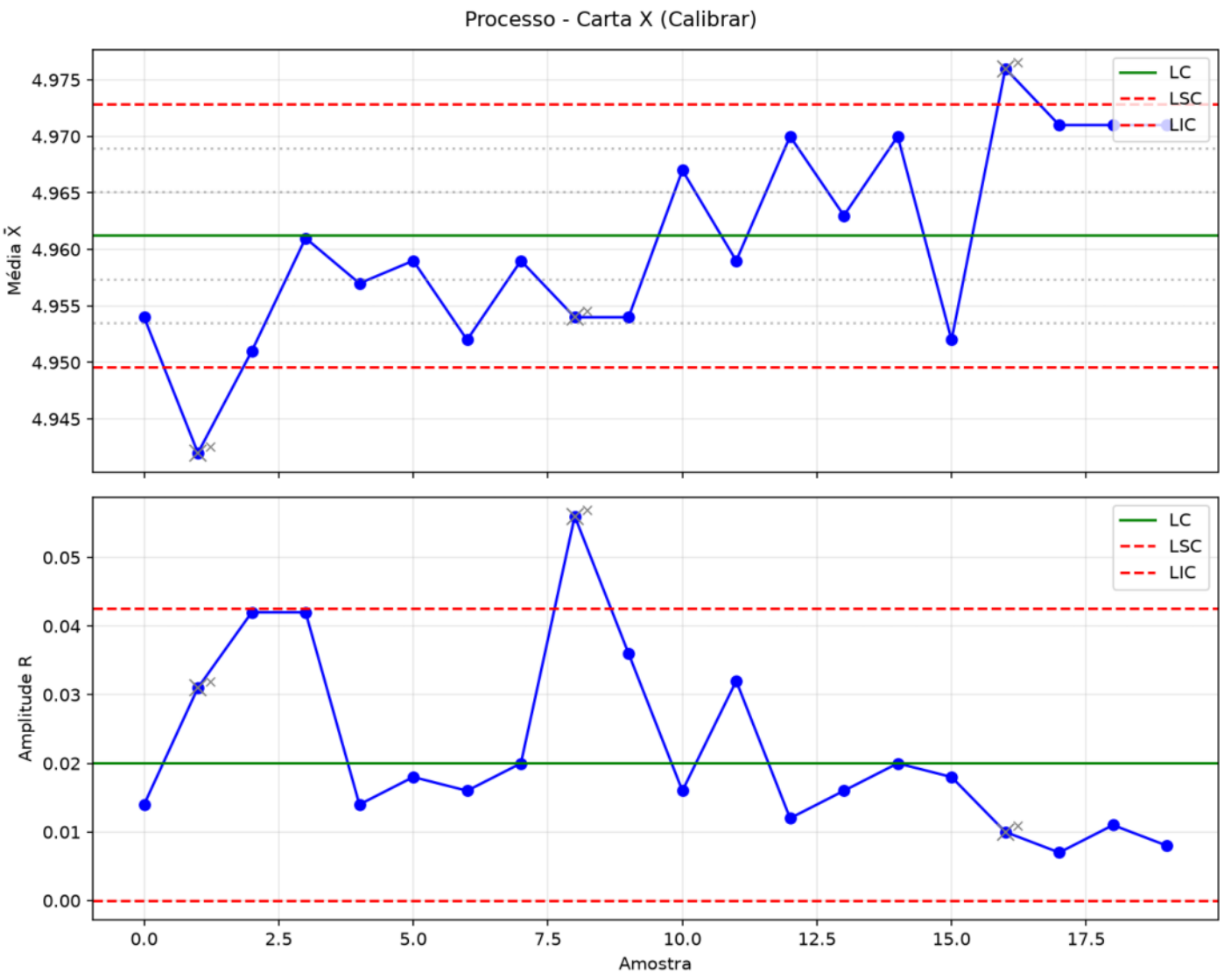
**Revisado (Fase I)**

3 amostras excluídas

Iterações na Fase I: 2

Excluídas: [16, 1, 8]

## CARTA DE CONTROLE: X (CALIBRAR)

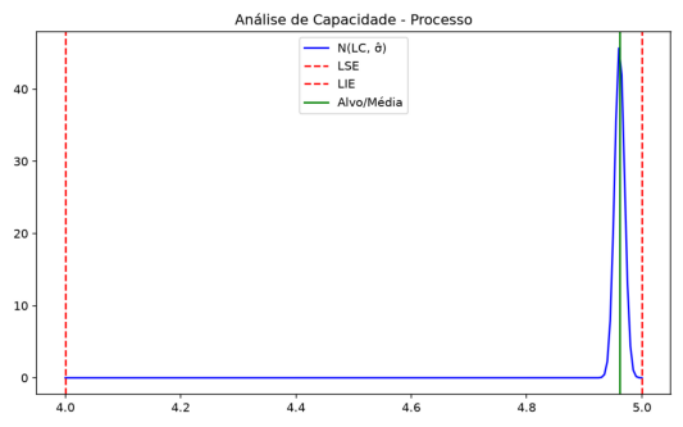


# PROCESSO – DETALHAMENTO TÉCNICO

Análise de Capacidade, Probabilidades de Deslocamento e Baseline

**FASE I: CALIBRAÇÃO**

## DISTRIBUIÇÃO E LIMITES DE ESPECIFICAÇÃO




## ÍNDICES DE CAPACIDADE DO PROCESSO

| | |
|---|---|
| **Limite Inferior (LIE)** | 4.0000 |
| **Alvo / Centro (LC)** | 4.9612 |
| **Limite Superior (LSE)** | 5.0000 |
| **Desvio Padrão (σ̂)** | 0.008649 |
| **Largura Especificação** | 1.0000 |
| **Largura Natural (6σ)** | 0.0519 |
| **Índice RCP (Cp)** | 19.2700 |
| **Índice RCPS (Cps)** | 1.4940 |
| **Índice RCPI (Cpi)** | 37.0460 |
| **Índice RCPk (Cpk)** | 1.4940 |
| **Desvio de Centralização (k)** | 0.9225 |
| **Estimativa Fora Espec.** | 3.70 ppm |

## ANÁLISE DE DESLOCAMENTO (β, Pd, ARL1)

| Desloc. (δ) | Risco β | Detecção (Pd) | ARL1 |
|---|---|---|---|
| 0.50 σ | 0.9701 | 0.0299 | 33.40 |
| 1.00 σ | 0.7775 | 0.2225 | 4.50 |
| 1.50 σ | 0.3616 | 0.6384 | 1.57 |
| 2.00 σ | 0.0705 | 0.9295 | 1.08 |
| 2.50 σ | 0.0048 | 0.9952 | 1.00 |
| 3.00 σ | 0.0001 | 0.9999 | 1.00 |

ARL1 = Número médio de amostras até detectar o deslocamento

## PARÂMETROS BASELINE (FASE II)

Parâmetros calculados prontos para monitoramento:


```
{
  "LSC": 4.972843,
  "LC": 4.961235,
  "LIC": 4.949627,
  "Sigma": 0.008649
}
```


**Amostras eliminadas por violação de 3σ: [16, 1, 8]**